Akustická laboratoř
Autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Akulab s.r.o., Kavriánov 417/417, 683 52 Šaratice
www.akulab.cz, e-mail: akulab@akulab.cz, tel.: 606 641 521

Objednatel: **Conmach s.r.o.**
Lidická 700/19
60200 Brno

Protokol o měření hluku č. PM-2026-053

Hluk v mimopracovním prostředí
Autorizační set **G2**

Datum měření: 12. 3. 2026
Místo měření: **M1 – Nemojany 356, 683 03 Nemojany**

Měřil: Ing. Jindřich Kovanda
Vyhotovil: Ing. Lukáš Haluska
Ing. Jindřich Kovanda

Akustická laboratoř * Autorizované pracoviště dle zákona 258/2000 Sb. * AKULAB

V Šaraticích dne: 18. 3. 2026

……..
Ing. Lukáš Haluska
Vedoucí akustické laboratoře
Odborný vedoucí setu

Všechny výsledky se týkají pouze předmětu měření.
Bez písemného souhlasu laboratoře není možno protokol reprodukovat jinak než celý.

Kontakt na zpracovatele: Ing. Lukáš Haluska, e-mail: haluska@akulab.cz, tel.: 732 868 141

1. Použité značky, jednotky a veličiny

značka	jednotka	veličina
$L_{Aeq,T}$	dB	ekvivalentní hladina akustického tlaku
L_N	dB	distribuční hladina udávající hladinu akustického tlaku překračovanou v N procentech měřícího intervalu
v	m/s	rychlost proudění vzduchu
t	°C	teplota vzduchu
R_h	%	relativní vlhkost vzduchu
P_n	hPa	normální atmosférický tlak
U	dB	kombinovaná rozšířená nejistota měření
CHVePS	-	chráněný venkovní prostor staveb

2. Použité měřicí přístroje

Tabulka 1 – Měřicí aparatura

měřidlo	výrobní číslo	ověření / kalibrace do
zvukoměr SVAN 971	107544	9. 9. 2027
mikrofon ACO Pacific 7052E	80031	9. 9. 2027
akustický kalibrátor LD Cal 200	16763	20. 1. 2028
meteostanice WH 1080	-	19.02.2030
měřicí pásmo 10 m Festa	K704	28.01.2030

Měřicí aparatura byla před a po měření kontrolována uvedeným akustickým kalibrátorem.

3. Použité normy a legislativa

Měření a hodnocení hluku bylo provedeno dle:

[1] ČSN ISO 1996-1: Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
[2] ČSN ISO 1996-2: Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku
[3] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; ve znění pozdějších předpisů
[4] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; ve znění pozdějších předpisů
[5] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Věstník MZ ČR, částka 14/2023

4. Měření

Bylo provedeno autorizované měření hluku, které má sloužit jako podklad pro příslušný Orgán ochrany veřejného zdraví k doložení hlukové zátěže v souvislosti s provozem tepelného čerpadla náležícímu k rodinnému domu na parcele č. 254/128 v katastrálním území Nemojany.

Měření bylo provedeno v době 12. 3. 2026 od 11:30 do 12:00.

Měření byl přítomen zástupce objednatele. Nejprve byl nastaven chod posuzovaného zdroje hluku na maximální výkon a provedeno měření k posouzení správného nastavení zdroje hluku dle technického listu. Dále bylo provedeno měření v místě M1. Dále byl měřen zbytkový hluk lokality.

Měřený zdroj hluku

Měřeným zdrojem hluku je tepelné čerpadlo umístěné před severovýchodní fasádou rodinného domu směřující kolmo od fasády. Jedná se o tepelné čerpadlo Sinclair MSH-100EB.

Zdroj hluku se vyznačuje ustáleným charakterem, přičemž v provozu bude nepravidelně v denní i noční době při proměnlivém výkonu.

Zbytkový hluk

Z naměřeného vzorku byly odstraněny jasně identifikovatelné zdroje hluku (hovory lidí, zvuky zvířat, průjezdy automobilů). Měření zbytkového hluku proběhlo v místě M1 po uvedení posuzovaného zdroje hluku mimo provoz. Zbytkový hluk byl tvořen šuměním větru a vzdálenou automobilovou dopravou.

Meteorologické podmínky

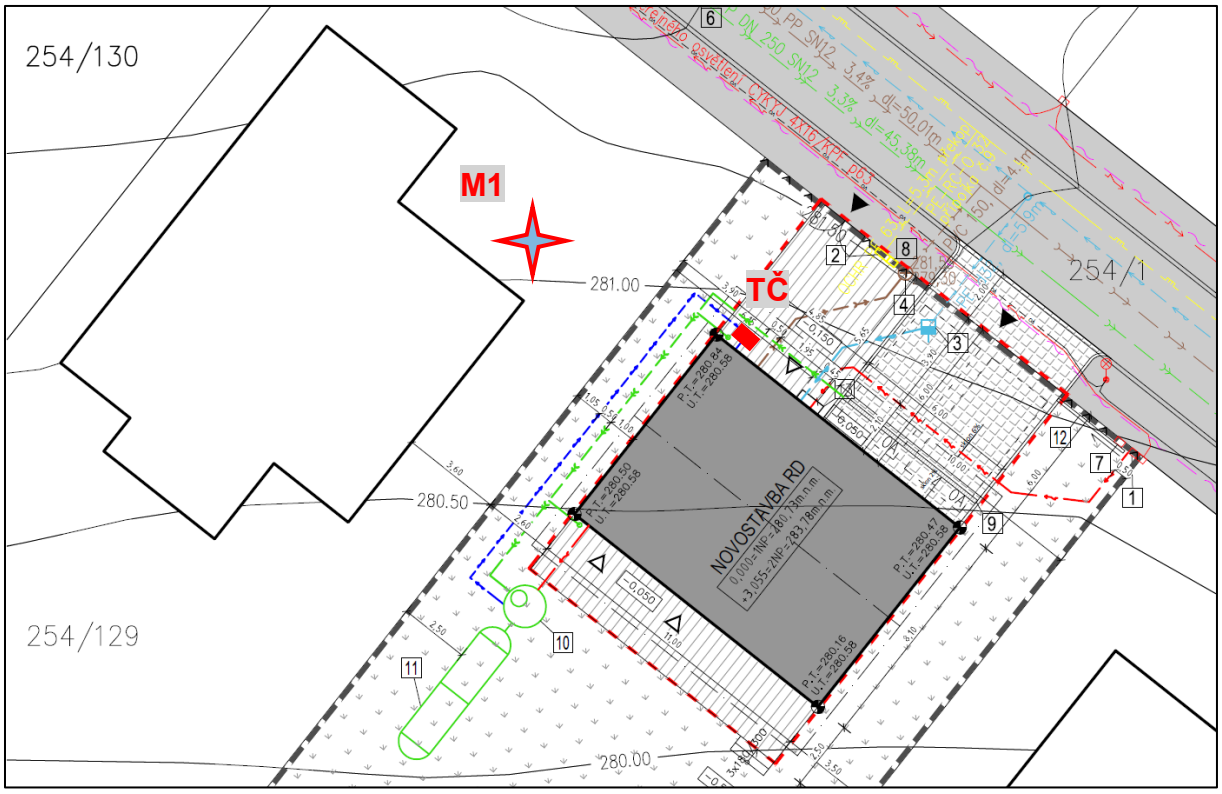
Tabulka 2 – Meteorologické podmínky během měření

čas	t (°C)	R_h (%)	P_n (hPa)	v (km/h)	směr větru (-)
11:30	13,4	71	1021	3	J

Měřicí místo M1 – Nemojany 356, 683 03 Nemojany

Měřicí místo bylo zvoleno v místě nejexponovanějšího CHVePS před severovýchodní fasádou rodinného domu na adrese Nemojany 356. Jedná se o okno v úrovni 1.NP. Měřicí aparatura byla upevněna do stativu ve výšce 2 m nad úrovní terénu orientována směrem ke zdroji hluku, 2 m od fasády. Vzdálenost mezi zdrojem hluku a měřicím místem je 8 m.

Mapové podklady a fotodokumentace



Obrázek 1 - Dotčená lokalita se zaznačením místa měření M1

Obrázek 2 – Pohled na místo měření M1 od tepelného čerpadla

5. Výsledky měření

Tabulka 3 – Naměřené hodnoty v měřicím místě

charakter měřeného hluku	ustálený					
měřicí místo	**čas měření**	$L_{Aeq,T}$ **(dB)**	L_5 **(dB)**	L_{10} **(dB)**	L_{90} **(dB)**	L_{95} **(dB)**
M1	11:30 – 11:45	**34,4**	35,0	34,9	34,0	33,9
zbytkový hluk	11:45 – 12:00	**32,1**	32,2	32,2	32,1	32,1

Rozdíl mezi naměřenou hladinou hluku v místě M1 a hladinou zbytkového hluku je méně než 3,0 dB. Měřený zdroj hluku není možno jednoznačně odlišit od zbytkového hluku.

Nejistota měření

Měření bylo provedeno zvukoměrem třídy I, který byl zkontrolován kalibrátorem třídy I. Dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí [5] je při použité metodě nejistota měření stanovena následovně:

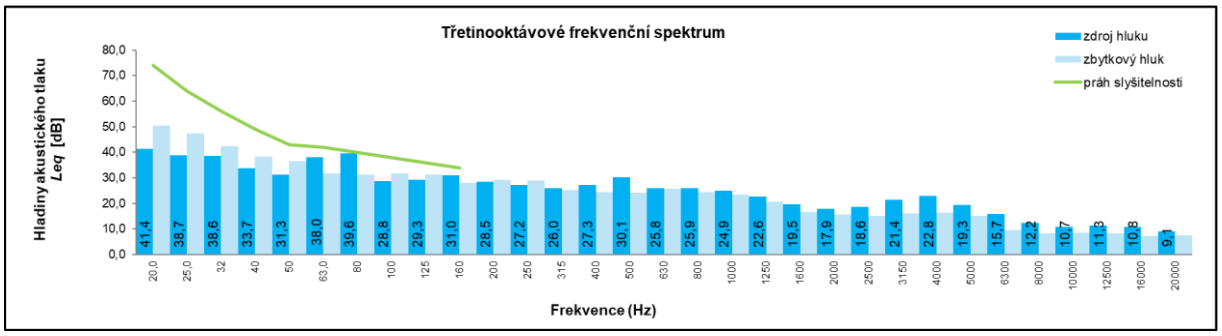
U = 1,7 dB

Korekce na polohu mikrofonu u odrazivé plochy

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že nebyla splněna kritéria pro přičtení korekce -3 dB na odrazivé plochy dle článku 8.3.1 písm. c normy ČSN ISO 1996-2 [2]. Proto bylo v souladu s Metodickým návodem [5] provedeno přičtení korekce k výsledné celkové hladině v místě měření M1:

Vliv odrazivé plochy: -2,0 dB

Tónová složka hluku



Obrázek 3 - Spektrální analýza v místě M1

V naměřených hodnotách v místě M1 nebyla dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [4] detekována tónová složka hluku, nebude proto přičtena korekce k hygienickému limitu.

Výsledné hodnoty

Tabulka 4 – Výsledné hodnoty v měřicím místě M1

M1 – Nemojany 356, 683 03 Nemojany	
naměřená hodnota $L_{Aeq,T}$ nekorigovaná na zbytkový hluk (dB)	34,4
korekce na zbytkový hluk (dB)	0,0
korekce na vliv odrazivé plochy (dB)	-2,0
výsledná dopadající hladina $L_{Aeq,T}$ pro dobu provozu zdroje hluku (dB)	32,4

6. Závěr

Tabulka 5 – Porovnání s hygienickým limitem

M1 – Nemojany 356, 683 03 Nemojany	
druh chráněného prostoru	CHVePS
denní doba	stanovený hygienický limit (dB)
	50,0
výsledná dopadající hladina při provozu tepelného čerpadla, včetně zbytkového hluku, stanovena pro referenční časový interval $L_{Aeq,8\ hod}$ (dB)	32,4
kombinovaná rozšířená nejistota měření (dB)	1,7
výsledná hodnota hladiny hluku po odečtení nejistoty měření, stanovena pro dobu provozu tepelného čerpadla $L_{Aeq,8\ hod}$ (dB)	30,7
Hygienický limit není prokazatelně překročen	

M1 – Nemojany 356, 683 03 Nemojany	
druh chráněného prostoru	CHVePS
noční doba	stanovený hygienický limit (dB)
	40,0
výsledná dopadající hladina při provozu tepelného čerpadla, včetně zbytkového hluku, stanovena pro referenční časový interval $L_{Aeq,1\ hod}$ (dB)	32,4
kombinovaná rozšířená nejistota měření (dB)	1,7
výsledná hodnota hladiny hluku po odečtení nejistoty měření, stanovena pro dobu provozu tepelného čerpadla $L_{Aeq,1\ hod}$ (dB)	30,7
Hygienický limit není prokazatelně překročen	

Výše použitých hygienických limitů byla stanovena dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [4].

----------konec protokolu----------